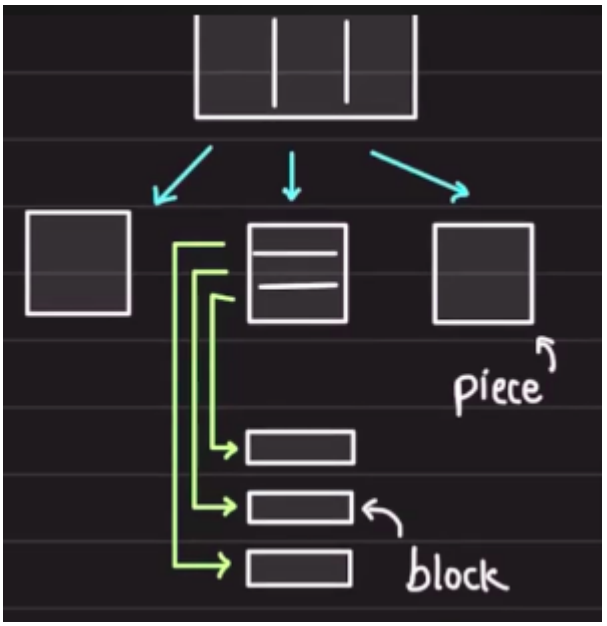
bittorrent ~ p2p protocol

truyên file theo client - server --> băng thông server giới hạn, tốc độ download phụ thuộc vào upload của server

bittorrent theo hybrid có nhiều central server là tracker + mạng phủ sử dụng dht

core idea của bittorrent: tải file từ nhiều nguồn

1. pieces và block
pieces từ 256kb -> 1mb



file chia sẻ trong mạng thì được chia thành nhiều pieces và mỗi piece được chia thành nhiều block

2. peer set (có phải nó là swarm?)
mỗi peer duy trì 1 danh sách peer mà mỗi peer trong danh sách đó thuộc vê 1 swam và có thể chia sẻ piece cho nhau
ví dụ peer_set(A) = {B, C}

lưu ý: active peer set là subset của peer_set là danh sách peer đang hoạt động

3. seeder và leecher

—

torrent file .torrent

vòng đời của 1 torrent file

nó còn sống miễn là có ít nhất 1 seeder

torrent file tải từ website như 1337x hoặc tìm kiếm thông qua [torrent search engine]

nó lưu gì

announce: url của tracker

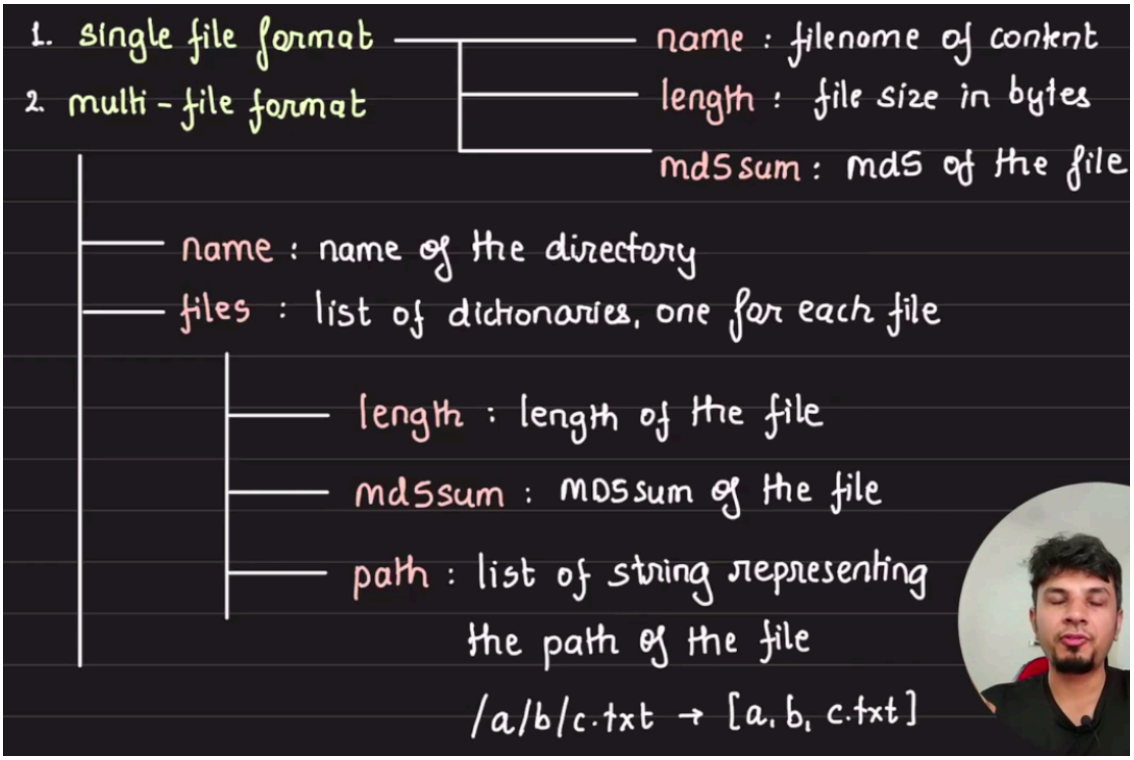
created by: tên và phiên bản bittorrent client tạo nó

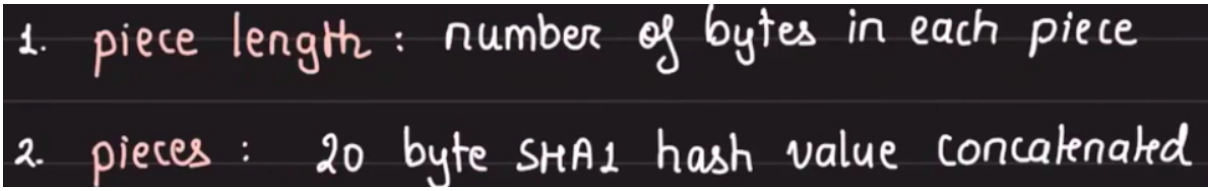
creation date

encoding

comment

info (được mô ả như ảnh dưới)





torrent file formatting là b-encoding

kiến trúc của bittorrent

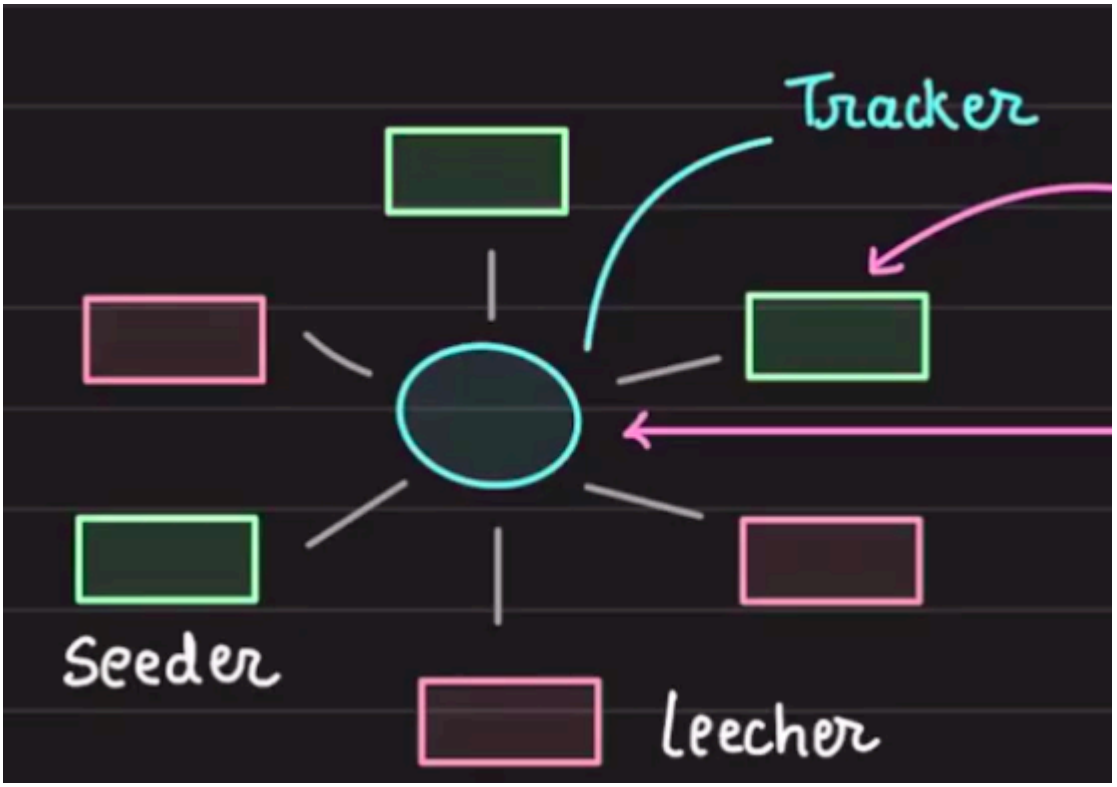
kiến trúc bao gồm các thực thể sau

.torrent

seeders

leechers

trackers



tracker (là http server đơn giản)

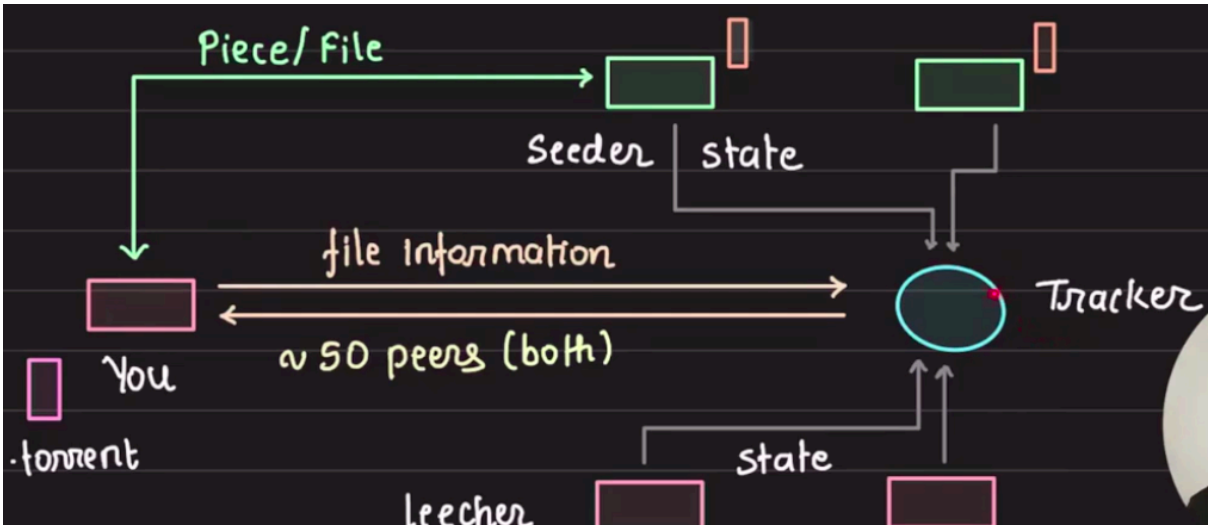
ghi chép peer nào giữa file nào *(lưu thông tin của peer trong mạng)

ghi chép peer nào đang download

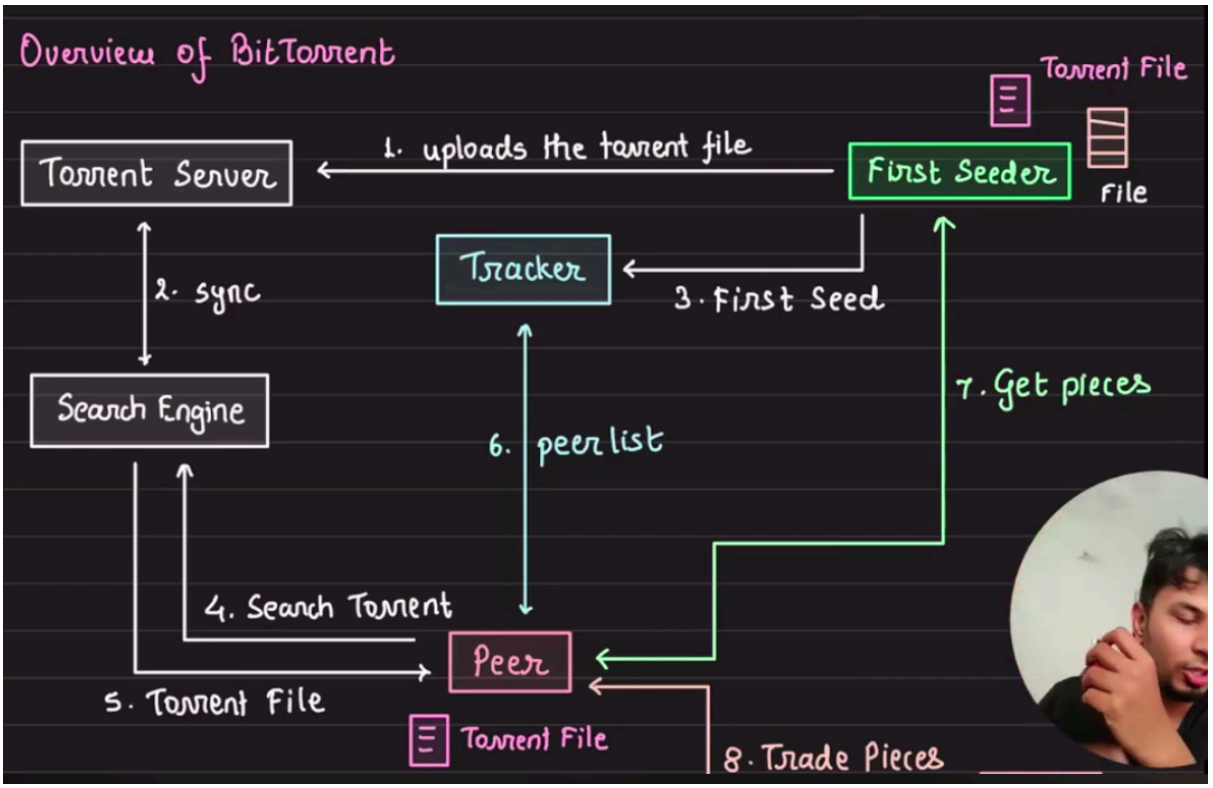
giúp peer tìm thấy nhau

sau 1 khoảng thời gian cố định ghi chép trạng thái của các peer (dữ liệu thu thập là số lượng byte đã up/down từ khi tham gia swarm)

khi số lượng peer mà tracker gửi đến peer mà có phần lớn không kết nối được thì nó sẽ gửi thêm)



tóm cái váy lại của bittorrent như trong ảnh



dht

mỗi peer có 1 node id (160bit)
mỗi peer lưu trữ k/v nhưng tôi không biêt lưu trữ thứ gì ở đó nó

khi dùng dht để truy vấn info_hash cần `ut_metadata` (BEP 9) để tải file .torrent của file đó
dht ~ tracker phân tán (giúp tìm peer khác)
dht cần KRPC (trong mạng lưới DHT): Đây là giao thức UDP dùng để giao tiếp giữa các node trong mạng lưới DHT . Các thủ tục như `ping`, `find_node`, `get_peers`, `store` là các loại "truy vấn" (query) và "phản hồi" (response) của KRPC, diễn ra giữa các node DHT với nhau . Khi một peer đóng vai trò là một node DHT, nó sẽ dùng giao thức này để giúp đỡ các node khác tìm kiếm peer.

đây là những thứ cần khi xây dựng p2p file sharing giống bittorrent *bằng python

- peer wire protocol - cho 2 peer giao tiếp với nhau (exten có pex cho tìm peer)
- hàm băm
- bencode
- http server cho tracker
- dht bằng cách sử dụng krpc
- gui bằng python
- ghi log thì lưu bằng gì?
- cách lưu trữ thông tin vì tôi không hiểu các bittorrent lưu trữ thông in như bảng dht, piece bằn gì tôi nghĩ là database như dblite hoặc memory
- choke algorithm (option)
- selecion piece algorithm(bắt buộc đúng khôn)
- end game mode
- multi thread
- cách download từ nhiều nguồn